

Desigualdades

Olimpiadas Matemáticas

Enero de 2012

Introducción

El manejo de las desigualdades numéricas es muy importante a la hora de encarar todo tipo de problemas. Desde ecuaciones, problemas de aritmética, pasando por algunos de geometría, siempre es conveniente tener a mano un arsenal de desigualdades que permitan resolver estos problemas. A continuación vamos a enunciar algunas conocidas desigualdades. Todas ellas son muy importantes, y es muy útil saberlas de memoria.

Desigualdad del Triángulo

Diremos que tres números reales positivos a , b y c son lados de un triángulo:

- Si y sólo si $a < b + c$, $b < a + c$ y $c < a + b$.
- Si y sólo si existen tres números reales positivos (x, y, z) tales que $a = x + y$; $b = x + z$ y $c = y + z$.

Desigualdad de módulos¹

Dado un número real k se denomina $|k|$ como *módulo* de k . El módulo o valor absoluto se define de la siguiente manera: si a es no negativo, entonces $|a| = a$; si a es negativo, entonces $|a| = -a$. La desigualdad de módulos afirma que para todos los números $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple que:

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

Desigualdad de medias aritmética y geométrica

Sean $x_1, \dots, x_n$ números reales positivos. Entonces se cumple que:

$$\sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

La demostración de este hecho se debe a Cauchy, y hace uso del Principio de Inducción Matemática.

Desigualdad de medias geométrica y armónica²

Sean $x_1, \dots, x_n$ números reales positivos. Entonces se cumple que:

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n}$$

¹También conocida como «Desigualdad Triangular»

²La media armónica de $x_1, \dots, x_n$ se define como $H = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}}$

Demostración

Primero que nada, notemos que por la desigualdad de las media aritmética y geométrica se cumple que:

$$\sqrt[n]{\frac{1}{x_1} \cdot \dots \cdot \frac{1}{x_n}} \leq \frac{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}}{n}$$

Esto quiere decir que:

$$\frac{1}{\sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n}} \leq \frac{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}}{n}$$

Finalmente esto implica el resultado buscado:

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n}$$

Desigualdad de medias aritmética y cuadrática

Sean $x_1, \dots, x_n$ números reales positivos. Entonces se cumple que:

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

Desigualdad de medias generalizada

Si juntamos las tres desigualdades que probamos se deduce la siguiente cadena de desigualdades:

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

Problemas Resueltos

1. Sea x un número real tal que $0 \leq x \leq 1$. Hallar el máximo valor posible que puede tomar $x(1-x^3)$.

Si decimos $y = x(1-x^3)$ si elevamos al cubo a ambos lados se tiene que:

$$y^3 = x^3(1-x^3)^3 = x^3(1-x^3)(1-x^3)(1-x^3)$$

Si multiplicamos por 3, obtenemos que:

$$3y^3 = 3x^3(1-x^3)(1-x^3)(1-x^3)$$

Miremos el lado derecho. Por la desigualdad de medias aritmética y geométrica se tiene que:

$$\sqrt[4]{3x^3(1-x^3)(1-x^3)(1-x^3)} \leq \frac{3x^3 + (1-x^3) + (1-x^3) + (1-x^3)}{4} = \frac{3}{4}$$

Es decir que:

$$3x^3(1-x^3)(1-x^3)(1-x^3) \leq \left(\frac{3}{4}\right)^4$$

Esto quiere decir que:

$$3y^3 \leq \left(\frac{3}{4}\right)^4$$

De esto se deduce que:

$$y \leq \frac{1}{3} \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{3}{4}\right)^4}$$

Por lo que hemos hallado el máximo que nos pedía el enunciado.

2. Sean $x_1, \dots, x_n$ números reales positivos. Demostrar que:

$$(x_1 + \dots + x_n) \cdot \left(\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}\right) \geq n^2$$

Notemos que la desigualdad de las medias aritmética y armónica nos afirma que:

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \geq \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

Ahora el resultado es inmediato:

$$(x_1 + \dots + x_n) \cdot \left(\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}\right) \geq n^2$$

3. Sean a, b y c reales positivos cualesquiera. Demuestre que:

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$$

Consideremos los números $\frac{a+c}{b+c}$, $\frac{a+b}{c+a}$ y $\frac{b+c}{a+b}$. Por la desigualdad de medias aritmética y geométrica se cumple que:

$$\sqrt[3]{\frac{a+c}{b+c} \cdot \frac{a+b}{c+a} \cdot \frac{b+c}{a+b}} \leq \frac{\frac{a+c}{b+c} + \frac{a+b}{c+a} + \frac{b+c}{a+b}}{3}$$

El lado izquierdo es claramente igual a 1, haciendo las simplificaciones, por lo que:

$$3 \leq \frac{a+c}{b+c} + \frac{a+b}{c+a} + \frac{b+c}{a+b}$$

Por otro lado si consideramos los números $\frac{a+b}{b+c}$, $\frac{b+c}{c+a}$ y $\frac{c+a}{a+b}$, nuevamente por la desigualdad de medias aritmética y geométrica:

$$\sqrt[3]{\frac{a+b}{b+c} \cdot \frac{b+c}{c+a} \cdot \frac{c+a}{a+b}} \leq \frac{\frac{a+b}{b+c} + \frac{b+c}{c+a} + \frac{c+a}{a+b}}{3}$$

Nuevamente, vemos, tras hacer las simplificaciones, que el lado izquierdo es igual a 1 por lo que obtenemos que:

$$3 \leq \frac{a+b}{b+c} + \frac{b+c}{c+a} + \frac{c+a}{a+b}$$

Ahora, si juntamos esta última desigualdad junto con $3 \leq \frac{a+c}{b+c} + \frac{a+b}{c+a} + \frac{b+c}{a+b}$, obtenemos que:

$$6 \leq \frac{a+c}{b+c} + \frac{a+b}{c+a} + \frac{b+c}{a+b} + \frac{a+b}{b+c} + \frac{b+c}{c+a} + \frac{c+a}{a+b}$$

Reordenando, esto equivale:

$$\begin{aligned} 6 &\leq \frac{2a+b+c}{b+c} + \frac{2b+a+c}{c+a} + \frac{2c+a+b}{a+b} \\ 6 &\leq \frac{2a}{b+c} + 1 + \frac{2b}{c+a} + 1 + \frac{2c}{a+b} + 1 \\ 3 &\leq \frac{2a}{b+c} + \frac{2b}{c+a} + \frac{2c}{a+b} \\ \frac{3}{2} &\leq \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \end{aligned}$$

Que es exactamente lo que queríamos probar.

Desigualdad General de Nesbitt

Sean $a_1, \dots, a_n$ reales positivos y sea $s = a_1 + \dots + a_n$ entonces se cumple que:

$$\frac{a_1}{s-a_1} + \dots + \frac{a_n}{s-a_n} \geq \frac{n}{n-1}$$

Desigualdad de Cauchy-Schwarz

Sean $x_1, \dots, x_n$ y $y_1, \dots, y_n$ números reales positivos. Entonces:

$$(x_1 y_1 + \dots + x_n y_n)^2 \leq (x_1^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + \dots + y_n^2)$$

Desigualdad de Reordenamiento

Sean $a_1 \leq \dots \leq a_n$ y $b_1 \leq \dots \leq b_n$ números reales positivos. Sea $\{a'_1, \dots, a'_n\}$ una permutación de $\{a_1, \dots, a_n\}$. Entonces:

$$a_1 b_1 + \dots + a_n b_n \geq a'_1 b_1 + \dots + a'_n b_n$$

Desigualdad de Chebyshev

Esta desigualdad es una consecuencia de la desigualdad de reordenamiento. Sean $a_1 \leq \dots \leq a_n$ y $b_1 \leq \dots \leq b_n$ números reales positivos. Entonces:

$$\frac{a_1 b_1 + \dots + a_n b_n}{n} \geq \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \cdot \frac{b_1 + \dots + b_n}{n}$$

Ejemplos

1. Sean a, b, c, d reales positivos cualesquiera. Demuestre que:

$$a^3 + b^3 + c^3 + d^3 \geq a^2 b + b^2 c + c^2 d + d^2 a$$

Sin pérdida de generalidad supongamos que $a \leq b \leq c \leq d$. La Desigualdad de Reordenamiento nos indica que $a^2 a + b^2 b + c^2 c + d^2 d \geq a^2 b + b^2 c + c^2 d + d^2 a$. Es decir que:

$$a^3 + b^3 + c^3 + d^3 \geq a^2 b + b^2 c + c^2 d + d^2 a$$

2. Sean a, b, c, d reales positivos cualesquiera. Demuestre que $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geq ab + bc + cd + da$.

Nuevamente, la desigualdad pedida es una consecuencia directa de la desigualdad del reordenamiento.

3. Sean a, b, c, d reales positivos tales que $ab + bc + cd + da = 1$. Demostrar que:

$$\frac{a^3}{b+c+d} + \frac{b^3}{a+c+d} + \frac{c^3}{a+b+d} + \frac{d^3}{a+b+c} \geq \frac{1}{3}$$

Supongamos sin pérdida de generalidad que $a \leq b \leq c \leq d$.

Entonces está claro que $\frac{a}{b+c+d} \leq \frac{b}{a+c+d} \leq \frac{c}{a+b+d} \leq \frac{d}{a+b+c}$.

Entonces, por la Desigualdad de Chebyshev si consideramos las cuaternas de números (a^2, b^2, c^2, d^2) y $(\frac{a}{b+c+d}, \frac{b}{a+c+d}, \frac{c}{a+b+d}, \frac{d}{a+b+c})$ se cumple que:

$$\frac{a^2 \cdot \frac{a}{b+c+d} + b^2 \cdot \frac{b}{a+c+d} + c^2 \cdot \frac{c}{a+b+d} + d^2 \cdot \frac{d}{a+b+c}}{4} \geq \frac{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}{4} \cdot \frac{\frac{a}{b+c+d} + \frac{b}{a+c+d} + \frac{c}{a+b+d} + \frac{d}{a+b+c}}{4}$$

Usando la condición de que $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$ y acomodando:

$$\frac{\frac{a^3}{b+c+d} + \frac{b^3}{a+c+d} + \frac{c^3}{a+b+d} + \frac{d^3}{a+b+c}}{4} \geq \frac{1}{4} \cdot \frac{\frac{a}{b+c+d} + \frac{b}{a+c+d} + \frac{c}{a+b+d} + \frac{d}{a+b+c}}{4}$$

Esto implica que:

$$\frac{a^3}{b+c+d} + \frac{b^3}{a+c+d} + \frac{c^3}{a+b+d} + \frac{d^3}{a+b+c} \geq \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{a}{b+c+d} + \frac{b}{a+c+d} + \frac{c}{a+b+d} + \frac{d}{a+b+c} \right)$$

Pero, notemos que la Desigualdad de Nesbitt nos garantiza que $\frac{a}{b+c+d} + \frac{b}{a+c+d} + \frac{c}{a+b+d} + \frac{d}{a+b+c} \geq \frac{4}{3}$. Es decir que: $\frac{1}{4} \cdot \left(\frac{a}{b+c+d} + \frac{b}{a+c+d} + \frac{c}{a+b+d} + \frac{d}{a+b+c} \right) \geq \frac{1}{3}$.

Entonces:

$$\frac{a^3}{b+c+d} + \frac{b^3}{a+c+d} + \frac{c^3}{a+b+d} + \frac{d^3}{a+b+c} \geq \frac{1}{3}$$

Desigualdad de Jensen

Sea $f''(x)$ la segunda derivada de $f(x)$. Si $f''(x) > 0$ para todo x diremos que $f(x)$ es convexa, si $f''(x) < 0$ para todo x diremos que $f(x)$ es cóncava. Si f es una función convexa, entonces se cumple que:

$$f\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n}$$

Si f es una función cóncava entonces:

$$f\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \geq \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n}$$

Ejemplo

Sean α , β y γ los ángulos de un triángulo. Sabiendo que la función $f(x) = \text{sen}(x)$ es cóncava, demuestre que:

$$\text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \text{sen}\left(\frac{\beta}{2}\right) \cdot \text{sen}\left(\frac{\gamma}{2}\right) \leq \frac{1}{8}$$

Como $f(x) = \text{sen}(x)$ es cóncava, por la desigualdad de Jensen, tenemos que:

$$f\left(\frac{\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} + \frac{\gamma}{2}}{3}\right) \geq \frac{f\left(\frac{\alpha}{2}\right) + f\left(\frac{\beta}{2}\right) + f\left(\frac{\gamma}{2}\right)}{3}$$

Como α , β y γ son ángulos de un triángulo $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$, o sea que:

$$f(30^\circ) \geq \frac{f\left(\frac{\alpha}{2}\right) + f\left(\frac{\beta}{2}\right) + f\left(\frac{\gamma}{2}\right)}{3}$$

Como $f(x) = \text{sen}(x)$ esto quiere decir que:

$$\text{sen}(30^\circ) \geq \frac{\text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \text{sen}\left(\frac{\beta}{2}\right) + \text{sen}\left(\frac{\gamma}{2}\right)}{3}$$

Como $\text{sen}(30^\circ) = \frac{1}{2}$, se deduce que:

$$\frac{1}{2} \geq \frac{\text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \text{sen}\left(\frac{\beta}{2}\right) + \text{sen}\left(\frac{\gamma}{2}\right)}{3}$$

Pero por la desigualdad de las medias aritmética y geométrica se cumple que

$$\frac{\text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \text{sen}\left(\frac{\beta}{2}\right) + \text{sen}\left(\frac{\gamma}{2}\right)}{3} \geq \sqrt[3]{\text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \text{sen}\left(\frac{\beta}{2}\right) \cdot \text{sen}\left(\frac{\gamma}{2}\right)}$$

Combinando las dos últimas desigualdades, obtenemos que:

$$\frac{1}{2} \geq \sqrt[3]{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right)}$$

Entonces:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 \geq \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

De donde finalmente deducimos el resultado:

$$\frac{1}{8} \geq \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

Problemas

- a) Sean a , b y c números reales positivos tales que $a + b + c = 1$. Sabiendo que $f(x) = \frac{x+1}{x}$ es cóncava, demuestre que:

$$\left(\frac{1}{a} + 1\right) \cdot \left(\frac{1}{b} + 1\right) \cdot \left(\frac{1}{c} + 1\right) \geq 64$$

- b) Sean $a_1, \dots, a_n$ y $b_1, \dots, b_n$ números positivos. Demostrar que:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i b_i} \cdot \sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^2 \geq 4n^2$$

- c) Sean a , b y c números reales con $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Demostrar que:

$$a\sqrt{b^2 + c^2} + b\sqrt{a^2 + c^2} + c\sqrt{b^2 + a^2} \leq \sqrt{2}$$

- d) Demuestre la desigualdad de las medias aritmética y cuadrática sabiendo que $f(x) = x^2$ es convexa.

- e) Sean a , b y c números reales positivos. Sabiendo que $f(x) = \log(x)$ es cóncava, demuestre que:

$$\left(\frac{a+b+c}{3}\right)^{a+b+c} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^c \left(\frac{a+c}{2}\right)^b \left(\frac{b+c}{2}\right)^a$$